CHEATSHEET — RASPBERRY PI 4 + CIBERSEGURIDAD

Laboratorio personal • SSH • Nmap • Herramientas • Linux • HTB/TryHackMe

1. RASPBERRY PI — USO DIARIO

Comando	Descripcion
`sudo shutdown -h now`	Apagar el Pi de forma segura (siempre usar esto)
`sudo reboot`	Reiniciar el Pi
`hostname -I`	Ver la IP actual del Pi en la red
`sudo raspi-config`	Configuracion: SSH, VNC, WiFi, contrasena, zona horaria
`sudo nmcli radio wifi off`	Desactivar WiFi
`sudo nmcli radio wifi on`	Activar WiFi
`sudo systemctl status ssh`	Verificar que SSH este corriendo

2. LINUX — COMANDOS ESENCIALES

Comando	Descripcion
`pwd`	Mostrar carpeta actual
`ls -la`	Listar archivos con detalles y ocultos
`cd /ruta`	Cambiar de directorio
`mkdir nombre`	Crear carpeta
`cat archivo.txt`	Ver contenido de un archivo
`nano archivo.txt`	Editar archivo de texto
`sudo apt update && sudo apt upgrade -y`	Actualizar todo el sistema
`sudo apt install programa -y`	Instalar un programa
`df -h`	Ver espacio en disco
`free -h`	Ver memoria RAM usada
`htop`	Monitor de recursos (como Task Manager)
`sudo journalctl -f`	Ver logs del sistema en tiempo real
`sudo netstat -tulpn`	Ver puertos abiertos y servicios activos
`whoami`	Ver nombre de usuario actual
`history`	Ver historial de comandos usados
`clear`	Limpiar la terminal
`Ctrl + C`	Cancelar/detener un comando en ejecucion

3. NMAP — ESCANEO DE REDES

Comando	Descripcion
`nmap -sn 192.168.0.0/24`	Descubrir todos los dispositivos en la red (con sudo muestra MACs)
`sudo nmap -sn 192.168.0.0/24`	Igual pero muestra fabricante y MAC address
`nmap -sV 192.168.0.X`	Escaneo de servicios y versiones de un dispositivo
`nmap -sV -O 192.168.0.X`	Detectar sistema operativo del objetivo
`nmap -p 22,80,443 192.168.0.X`	Escanear puertos especificos
`nmap -p- 192.168.0.X`	Escanear TODOS los puertos (1-65535)
`nmap -A 192.168.0.X`	Escaneo agresivo: OS, servicios, scripts, traceroute
`nmap --min-rate 1000 192.168.0.0/24`	Escaneo rapido (util en WiFi)
`nmap -oN resultado.txt 192.168.0.X`	Guardar resultado en archivo de texto

4. MOBAXTERM — CONEXION REMOTA

Comando	Descripcion
`Session → SSH → 192.168.0.15`	Conectarse al Pi por terminal (SSH)
`Session → VNC → 192.168.0.15:5900`	Ver escritorio grafico del Pi
`sudo vncpasswd -service`	Configurar contrasena VNC en el Pi
`sudo systemctl restart vncserver-x11-serviced`	Reiniciar servicio VNC
`ping raspberrypi.local`	Encontrar IP del Pi desde Windows si cambio
`exit`	Cerrar sesion SSH

5. HERRAMIENTAS INSTALADAS

Comando	Descripcion
`sudo nmap -sV 192.168.0.X`	Nmap: escaneo de puertos y servicios
`wireshark`	Wireshark: captura trafico de red (GUI)
`sudo tcpdump -i eth0`	Tcpdump: captura paquetes por terminal
`sudo tcpdump -i wlan0 -w cap.pcap`	Guardar captura en archivo para analizar
`sudo fail2ban-client status`	Ver estado de Fail2ban
`sudo fail2ban-client status sshd`	Ver IPs bloqueadas por intentos en SSH

6. KALI VM — HTB / TRYHACKME

Comando	Descripcion
`openvpn archivo.ovpn`	Conectarse a la VPN de HTB o TryHackMe

`sudo nmap -sC -sV IP_MAQUINA`	Escaneo inicial de una maquina objetivo
`nmap -p- --min-rate 5000 IP`	Escaneo rapido de todos los puertos
`gobuster dir -u http://IP -w /usr/share/wordlists/dirb/common.txt`	Fuzzing de directorios web
`searchsploit nombre_servicio`	Buscar exploits para un servicio
`msfconsole`	Abrir Metasploit Framework
`nc -lvnp 4444`	Abrir listener para reverse shell
`python3 -m http.server 8080`	Levantar servidor HTTP para transferir archivos
`ssh usuario@IP`	Conectarse por SSH a la maquina objetivo
`sudo -l`	Ver comandos que puedes ejecutar como root
`find / -perm -4000 2>/dev/null`	Buscar binarios SUID para privesc

7. FLUJO DE TRABAJO — LABORATORIO PERSONAL

PASO	ACCION	HERRAMIENTA
1	Encender Pi y conectar por SSH	MobaXterm
2	Escanear red local para descubrir IPs	Nmap -sn
3	Escaneo detallado del objetivo	Nmap -sV -A
4	Analizar puertos y servicios encontrados	Nmap + notas
5	Capturar trafico de red	Tcpdump / Wireshark
6	Practicar en maquinas virtuales (HTB/THM)	Kali VM
7	Apagar Pi correctamente	sudo shutdown -h now